BLOOD PHYSIOLOGY – LECTURE 3: HEMOSTASIS, BLOOD GROUPS AND RH

فيزيولوجيا الدم – المحاضرة الثالثة: الإرقاء وزمر الدم وعامل ريسوس

Dr. Hawraa M. Kadhim – Department of Physiology and Medical Physics – Al-Ameed University

د. حوراء كاظم – قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية – جامعة العميد

1. HEMOSTASIS AND VASCULAR SPASM | الإرقاء والتشنج الوعائي

Hemostasis | الإرقاء

- **Hemostasis** is a collection of complex, interrelated systemic mechanisms that balance **coagulation and anticoagulation**: it forms **clots in the walls of damaged vessels** and prevents blood loss while keeping the blood **fluid** inside the vessels.

  الإرقاء مجموعة من الآليات الجهازية المعقدة المترابطة التي توازن بين **التخثر ومضادات التخثر**: يكوّن **خثرات في جدران الأوعية المتضررة** ويمنع فقد الدم مع إبقاء الدم **سائلاً** داخل الأوعية.

Prevention of blood loss occurs through:

يُمنع فقد الدم عبر:

- **Vascular constriction**.

  تضيّق الأوعية.

- Formation of a **platelet plug**.

  تكوين **سدادة صفيحية**.

- Formation of a **clot** by the coagulation factors.

  تكوين **خثرة** بعوامل التخثر.

- **Growth of fibrous tissue** into the clot to close the hole in the vessel wall permanently.

  نمو نسيج ليفي داخل الخثرة لإغلاق الثقب في جدار الوعاء نهائياً.

Vascular spasm | التشنج الوعائي

- Injury causes **contraction of the blood vessel**, stimulated by: **local myogenic spasm**; **local factors from traumatized tissue and platelets** (e.g. **serotonin**); a **nerve reflex from pain fibers**.

  يسبب الأذى **انقباض الوعاء الدموي** ويحرّضه: **التشنج العضلي المنشأ الموضعي**؛ و**عوامل موضعية من النسيج المتضرر والصفيحات** (مثل **السيروتونين**)؛ و**منعكس عصبي من ألياف الألم**.

- The contraction extends **a few centimeters** and continues for **minutes or hours** until the platelet plug and clot are ensured; it affects **small and large vessels**.

  يمتد الانقباض **عدة سنتيمترات** ويستمر **دقائق أو ساعات** حتى تُضمن السدادة الصفيحية والخثرة؛ ويصيب **الأوعية الصغيرة والكبيرة**.

2. PLATELETS AND THE PLATELET PLUG | الصفيحات والسدادة الصفيحية

Platelets (thrombocytes) | الصفيحات

- **Non-nucleated**, small round or oval discs, **2–4 µm** in diameter, developed from giant bone marrow cells called **megakaryocytes**.

  أقراص صغيرة مستديرة أو بيضوية **عديمة النواة** قطرها **من 2 إلى 4 ميكرون**، تنشأ من خلايا عملاقة في نقي العظم تسمى **الخلايا النواء**.

- **Half-life 8–12 days**; after death they are removed by the **tissue macrophage system**. Count: **150,000–350,000 per mm3**.

  نصف العمر من 8 إلى 12 يوماً؛ وبعد موتها تُزال بواسطة **جهاز البلاعم النسيجي**. العدد: **من 150000 إلى 350000 في الملم3**.

- **Thrombocytopenia** = decreased platelet number; **thrombocytosis** = increased platelet number.

  نقص الصفيحات = نقص عددها؛ و**كثرة الصفيحات** = زيادة عددها.

- The platelet membrane contains **glycoprotein** (prevents adherence to normal endothelium, adheres to damaged endothelium) and **phospholipids** (activate multiple stages of clotting).

  يحتوي غشاء الصفيحة على **بروتين سكري** (يمنع الالتصاق بالبطانة السليمة ويلتصق بالبطانة المتضررة) و**شحوم فسفورية** (تنشّط مراحل متعددة من التخثر).

Platelet plug formation | تكوّن السدادة الصفيحية

- Platelets normally do **not stick** to each other or to smooth endothelium: intact endothelial cells release **nitric oxide** and **prostacyclin**, which **prevent platelet aggregation** and restrict it to the site of injury.

  لا تلتصق الصفيحات عادةً ببعضها ولا بالبطانة الملساء: تفرز الخلايا البطانية السليمة **أكسيد النتريك** و**البروستاسيكلين** اللذين **يمنعان تجمع الصفيحات** ويحصران التجمع في موضع الأذى.

- When the endothelium is damaged and **collagen fibers** are exposed, platelets adhere to them through the large plasma protein **Von Willebrand factor**.
  حين تتضرر البطانة وتتكشف **ألياف الكولاجين** تلتصق بها الصفيحات بواسطة البروتين البلازمي الكبير **عامل فون ويلبراند**.
- The platelets **swell, form spiked processes, become stickier** and release chemical messengers: **ADP** (a potent aggregating agent that makes more platelets stick and release their contents) and **serotonin and thromboxane A2** (enhance vascular spasm and platelet aggregation).
  تنتفخ الصفيحات **وتشكّل نتوءات شوكية وتصبح أكثر لزوجة** وتفرز رسلاً كيميائية: **ADP** (عامل تجميع قوي يجعل صفيحات أكثر تلتصق وتفرغ محتوياتها) و**السيروتونين والثرومبوكسان A2** (يعززان التشنج الوعائي وتجمع الصفيحات).
- With more platelets aggregating they release more chemicals, in a **positive feedback cycle**; within **one minute** a platelet plug is built, and it is then **reinforced by coagulation factors**.
  كلما تجمعت صفيحات أكثر أفرزت مواد أكثر في **دورة تلقيم راجع إيجابي**؛ وخلال **دقيقة واحدة** تتكوّن سدادة صفيحية ثم **تُدعَّم بعوامل التخثر**.

> **Small vessel holes** occur thousands of times daily and are usually closed by **platelet plugs rather than clotting**; platelets are activated on contact with damaged endothelial cells or collagen.
> تحدث **ثقوب الأوعية الصغيرة** آلاف المرات يومياً وتُغلق عادةً بـ**سدادات صفيحية لا بالتخثر**؛ وتتنشط الصفيحات عند التماس مع الخلايا البطانية المتضررة أو الكولاجين.

3. COAGULATION FACTORS | عوامل التخثر

Features of the factors | خصائص العوامل

- Most clotting factors are **plasma proteins synthesized by the liver**, numbered **I to XIII in order of discovery**, so the numbers do not reflect the reaction sequence; all circulate **in an inactive form** until mobilized.
  معظم عوامل التخثر **بروتينات بلازمية يصنعها الكبد**، مرقّمة **من I إلى XIII بحسب ترتيب اكتشافها**، فلا تعكس الأرقام تسلسل التفاعل؛ وتدور كلها **بشكل غير فعال** إلى أن تُحرَّك.
- **Vitamin K** (fat-soluble) is not directly involved in coagulation but is required for the synthesis of **factors 10, 9, 7 and 2**.
  فيتامين K (ينحل في الدسم) لا يشارك مباشرة في التخثر لكنه لازم لتصنيع **العوامل 10 و9 و7 و2**.
- The half-life of the factors ranges from **10 to 65 hours**, except **factor VII** (**5–7 hours**).
  يتراوح نصف عمر العوامل **من 10 إلى 65 ساعة** عدا **العامل VII (من 5 إلى 7 ساعات)**.
- **Von Willebrand factor (VWF)** is the **carrier and protective protein of factor VIII**, synthesized by endothelial cells and megakaryocytes.
  عامل فون ويلبراند هو **البروتين الحامل والواقي للعامل VIII**، وتصنعه الخلايا البطانية والخلايا النواء.
- About **400 substances** in blood and tissue affect coagulation: **procoagulants** promote it and **anticoagulants** inhibit it. They are balanced normally; on tissue damage procoagulants exceed anticoagulants and a clot forms.
  نحو **400 مادة** في الدم والنسيج تؤثر في التخثر: **المساعدة على التخثر** تعزّزه و**مضادات التخثر** تثبّطه. وهي متوازنة عادةً؛ وعند تضرر النسيج تتفوق المساعِدة فتتكوّن الخثرة.

> The clot starts within **15–20 seconds** in severe trauma and **1–2 minutes** in minor trauma, and is completed within **3–6 minutes**.
> تبدأ الخثرة خلال **من 15 إلى 20 ثانية** في الرض الشديد و**من 1 إلى 2 دقيقة** في الرض الخفيف، وتكتمل خلال **من 3 إلى 6 دقائق**.

4. THE COAGULATION CASCADE | سلسلة التخثر

Three steps and two pathways | ثلاث خطوات ومسلكان

Steps of coagulation: 1) formation of **prothrombin activators**; 2) formation of **thrombin** from prothrombin; 3) formation of **fibrin** from fibrinogen.
خطوات التخثر: تكوين **منشّطات البروثرومبين**؛ ثم تكوين **الثرومبين** من البروثرومبين؛ ثم تكوين **الفيبرين** من الفيبرينوجين.

Pathway المسلك	Trigger المحرّض	Key steps الخطوات الرئيسية
Extrinsic **الخارجي**	Blood contacts **damaged vessel or extravascular tissue** **تماس الدم مع وعاء متضرر أو نسيج خارج الأوعية**	Tissue thromboplastin + **factor VII** → VII complex → **X activated** **الثرومبوبلاستين النسيجي مع العامل VII ← معقد VII ← تنشيط X**
Intrinsic **الداخلي**	Begins from the **blood itself** (collagen, glass; no tissue damage needed) **يبدأ من الدم نفسه** (الكولاجين أو الزجاج؛ دون حاجة إلى تضرر النسيج)	**XII → XI → IX**, then the **VIII complex → X activated** **X تنشيط ← VIII ثم معقد IX ← XI ← XII**
Common **المشترك**	Activated **X** with the **V complex** **V المنشَّط مع معقد X**	Prothrombin → thrombin; fibrinogen → fibrin; **XIII** forms the fibrin polymer **البروثرومبين ← ثرومبين؛ الفيبرينوجين ← فيبرين؛ و XIII يكوّن بوليمر الفيبرين**

Prothrombin, thrombin and fibrin | البروثرومبين والثرومبين والفيبرين

- **Prothrombin** is an **alpha-2 globulin**, plasma concentration **15 mg/dL**, formed by the **liver**; it is **unstable** and is converted to thrombin by prothrombin activators. The liver needs **vitamin K** to make it; **liver failure** lowers it **within 24 hours**, causing a **bleeding tendency**.
  البروثرومبين غلوبولين ألفا 2، تركيزه في البلازما **15 ملغ/دل**، يصنعه **الكبد**؛ وهو **غير مستقر** ويتحول إلى ثرومبين بمنشّطات البروثرومبين. يحتاج الكبد إلى **فيتامين K** لصنعه؛ و**الفشل الكبدي** يخفضه **خلال 24 ساعة** فيسبب **ميلاً إلى النزف**.
- **Thrombin** is a **proteolytic enzyme** that **removes 4 low-molecular-weight peptides** from fibrinogen to form **fibrin**, which polymerizes by **non-covalent bonds** into fibrin threads.
  الثرومبين إنزيم حالّ للبروتين ينزع 4 ببتيدات منخفضة الوزن الجزيئي من الفيبرينوجين ليكوّن **الفيبرين** الذي يتبلمر بـ**روابط غير تساهمية** مشكلاً خيوط الفيبرين.
- **Fibrinogen** is a plasma protein formed in the **liver**, molecular weight **340,000**; very little leaks into the interstitial fluid, so **no clot forms until a vessel is damaged**.
  الفيبرينوجين بروتين بلازمي يتكوّن في **الكبد**، وزنه الجزيئي **340000**؛ ويتسرب منه القليل جداً إلى السائل الخلالي، لذلك **لا تتكوّن خثرة إلا عند تضرر الوعاء**.
- **Strengthening of the clot:** thrombin and **fibrin stabilizing factor** (from plasma and platelets) form **covalent bonds** between fibrin monomers and **cross-links** between threads; the fibrin meshwork **envelops blood cells, platelets and plasma** to form the clot.
  تقوية الخثرة: يكوّن الثرومبين و**العامل المثبّت للفيبرين** (من البلازما والصفيحات) **روابط تساهمية** بين وحيدات الفيبرين و**جسوراً** بين الخيوط؛ وتحيط شبكة الفيبرين بـ**خلايا الدم والصفيحات** و**البلازما** مكوّنة الخثرة.

5. ABO BLOOD GROUPS | زمر الدم ABO

Antigens and antibodies | المستضدات والأضداد

The **ABO and Rh systems** are the most important antigens; more than **300 less potent antigens** are not important in transfusion reactions.
نظاما (ABO) و(Rh) هما أهم المستضدات؛ وهناك أكثر من **300 مستضد أضعف** لا أهمية لها في تفاعلات نقل الدم.

Blood group الزمرة	RBC antigen (agglutinogen) مستضد الكريات (الراصّ المولّد)	Plasma antibody (agglutinin) ضد البلازما (الراصّ)	Genotype النمط الجيني
A **A**	**A** agglutinogen الراصّ المولّد **A**	**Anti-B** (B agglutinin) **ضد B** (الراصّ B)	AA or AO AA أو AO
B **B**	**B** agglutinogen الراصّ المولّد **B**	**Anti-A** (A agglutinin) **ضد A** (الراصّ A)	BB or BO BB أو BO
AB **AB**	**Both A and B** **A، B معاً**	**None** **لا شيء**	AB AB
O **O**	**None** **لا شيء**	**Anti-A and anti-B** **ضد A وضد B**	OO OO

> The antibodies in a person's plasma **do not react with the antigens on his own red blood cells**.
> الأضداد في بلازما الشخص **لا تتفاعل مع المستضدات على كرياته الحمراء**.

Inheritance | الوراثة

- Each chromosome carries **one allelic gene**: A, B or the **non-functioning O** gene; there is **no dominance** among them, giving **6 combinations** of genes that determine the blood groups.
  يحمل كل صبغي **مورثة أليلية واحدة**: A أو B أو مورثة **O غير الفعالة**؛ و**لا سيادة** لأي منها، فينتج **6 توليفات** مورثية تحدد زمر الدم.

6. TRANSFUSION REACTION, TYPING AND DONATION | التفاعل النقلي والتنميط والتبرع

Transfusion reaction | التفاعل النقلي

- The reaction is **severe** with a **high titer of IgM antibodies (hemolysin)**: **hemolysis** of RBCs occurs by **activation of the complement system**.
  يكون التفاعل **شديداً** مع **عيار مرتفع من أضداد IgM (الحالّات)**: يحدث **انحلال** الكريات الحمراء بـ**تنشيط جملة المتممة**.
- **Example:** group A RBCs (A agglutinogen) mixed with group B plasma (anti-A agglutinin) → **agglutination** into clumps that **plug small vessels** and are then **phagocytized by macrophages**.
  مثال: كريات الزمرة A (الراصّ المولّد A) مع بلازما الزمرة B (الراصّ ضد A) ← **تراصّ** في كتل **تسدّ الأوعية الصغيرة** ثم **تبلعها البلاعم**.

Blood typing and cross matching | تنميط الدم والمطابقة

- Test the blood groups of **donor and recipient before transfusion**: **donor RBCs + recipient plasma** and **donor plasma + recipient RBCs**; the **main reaction** is between the **donor RBCs and the recipient plasma**.
  تُفحص زمر الدم لـ**المتبرع والمتلقي قبل النقل**: **كريات المتبرع مع بلازما المتلقي** و**بلازما المتبرع مع كريات المتلقي**؛ و**التفاعل الرئيسي** بين **كريات المتبرع وبلازما المتلقي**.
- **Typing with anti-A and anti-B sera: AB** agglutinates with both sera; **B** with anti-B; **A** with anti-A; **O** with neither.
  التنميط بالمصلين ضد A وضد B: تتراص زمرة **AB** مع المصلين كليهما؛ وزمرة **B** مع ضد B؛ وزمرة **A** مع ضد A؛ وزمرة **O** مع أي منهما لا تتراص.

Group الزمرة	Can donate to يمكنه التبرع إلى
A **A**	A and AB A، AB
B **B**	B and AB B، AB
AB **AB**	AB only; **universal recipient** (lacks agglutinins, receives from any group) فقط؛ و**متلقٍ عام** (ليس فيه رواصّ فيستقبل من أي زمرة) AB
O **O**	O, A, B and AB: **universal donor** **معطٍ عام**: O، A، B، AB

7. RH SYSTEM AND ERYTHROBLASTOSIS FETALIS | نظام ريسوس وداء الأرومات الحمراء الجنيني

The Rh system | نظام ريسوس

- Important in transfusion reactions; first discovered in **Rhesus monkeys**. If the agglutinogen is present on the RBCs the person is **Rh+ve**; if absent, **Rh-ve**, and such a person can **form antibodies against Rh+ve RBC antigens**.
  مهم في تفاعلات نقل الدم؛ اكتُشف أولاً في **قردة الريسوس**. إذا وُجد الراصّ المولّد على الكريات فالشخص **موجب الريسوس**؛ وإذا غاب فهو **سالب الريسوس** ويمكنه **تكوين أضداد ضد مستضدات الريسوس الموجب**.
- The **Rh factors** are **C, D, E, c, d and e**; **D** is the most prevalent and strongest and usually defines Rh+ve: present in **85%** of people; **15%** are Rh-ve.
  عوامل ريسوس هي **C، D، E، c، d، e**؛ و**D** الأكثر شيوعاً والأقوى وعادةً يعرّف الريسوس الموجب: موجود عند **85%** من الناس؛ و**15%** سالبو الريسوس.
- Rh typing is done like ABO typing but with **4–6 types of antisera**, and may need additional proteins to cross-link the agglutination reaction.
  يُجرى تنميط الريسوس كتنميط ABO لكن بـ**4 إلى 6 أنواع من المصول المضادة**، وقد يحتاج إلى بروتينات إضافية للربط في تفاعل التراص.

Rh reaction | تفاعل ريسوس

- If an **Rh-ve person receives Rh+ve blood for the first time** there is **no immediate reaction**, because antibody formation needs **2–4 weeks**; a **minor reaction** (agglutination, hemolysis, phagocytosis) may occur with the RBCs still present.
  إذا تلقى **شخص سالب الريسوس دماً موجب الريسوس للمرة الأولى** فلا يحدث **تفاعل فوري** لأن تكوين الأضداد يحتاج **من 2 إلى 4 أسابيع**؛ وقد يحدث **تفاعل خفيف** (تراص وانحلال وبلعمة) مع الكريات الباقية.

> In a **later transfusion** of Rh+ve blood into the same person a **severe reaction** occurs because of **previous sensitization**.
> في **نقل لاحق** من دم موجب الريسوس إلى الشخص نفسه يحدث **تفاعل شديد** بسبب **التحسس السابق**.

Erythroblastosis fetalis | داء الأرومات الحمراء الجنيني

- A disease of the **fetus and infant** that occurs when the **mother is Rh-ve, the father Rh+ve** and the baby inherits **Rh+ve**.
  مرض **الجنين والرضيع** يحدث حين تكون **الأم سالبة الريسوس والأب موجبه** ويرث الطفل **الريسوس الموجب**.
- During **pregnancy or delivery** fetal blood may pass into the mother and **sensitize** her, forming **anti-Rh agglutinin**.
  أثناء **الحمل أو الولادة** قد يمر دم الجنين إلى الأم و**يحسّسها** فتكوّن **راصّاً ضد الريسوس**.
- The **first Rh+ve child** is usually not affected because the antibody forms **after his delivery**. In the **second Rh+ve child** the maternal agglutinin **crosses the placenta**, causing **agglutination, hemolysis and macrophage phagocytosis**, which converts Hb into **bilirubin**; its rise causes **jaundice** (yellow skin).
  الطفل الأول الموجب لا يتأثر عادةً لأن الضد يتكوّن **بعد ولادته**. وفي **الطفل الثاني الموجب** يعبر راصّ الأم **المشيمة** فيسبب **تراصّاً وانحلالاً وبلعمة بالبلاعم** تحوّل الهيموغلوبين إلى **بيليروبين** يسبب ارتفاعه **اليرقان** (اصفرار الجلد).

- An **Rh-ve fetus** is not affected.

الجنين سالب الريسوس لا يتأثر.

The slide adds that 55% of Rh+ve fathers are heterozygous, so 1/4 of the offspring are Rh-ve and unaffected.

تضيف الشريحة أن 55% من الآباء موجبي الريسوس متغايرو الزيجوت، فيكون ربع الذرية سالبة الريسوس وغير متأثرة.